

Clear-Sky-Modell des DC-Forecasts

Funktionsformeln von `dc_now()`

Systemdokumentation

13. August 2026

Identisch implementiert in `waveshare/fox2db_logic.h` (C++, aktiver Regler auf dem ESP) und `fox2dbEasy.py` (Python, Schattenrechnung auf dem Pi). Standort: $\varphi = 47,6811^\circ$ N, $\lambda = 11,5732^\circ$ O.

1 Sonnenstand (NOAA)

Mit dem Tag im Jahr n (nullbasiert) und der UTC-Stunde h ergibt sich der Bahnwinkel

$$\gamma = \frac{2\pi}{365} \left(n + \frac{h - 12}{24} \right).$$

Zeitgleichung in Minuten und Deklination in Radiant als Fourier-Reihen (Spencer):

$$E_t = 229,18 \left(0,000075 + 0,001868 \cos \gamma - 0,032077 \sin \gamma - 0,014615 \cos 2\gamma - 0,040849 \sin 2\gamma \right), \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \delta = & 0,006918 - 0,399912 \cos \gamma + 0,070257 \sin \gamma \\ & - 0,006758 \cos 2\gamma + 0,000907 \sin 2\gamma \\ & - 0,002697 \cos 3\gamma + 0,001480 \sin 3\gamma. \end{aligned} \quad (2)$$

Wahre Ortszeit t_s (Minuten) und Stundenwinkel ω (Grad), ausgewertet in UTC, weshalb der Zeitzonenterm entfällt:

$$t_s = 60h + E_t + 4\lambda, \quad \omega = \frac{t_s}{4} - 180^\circ.$$

Zenitwinkel θ_z , Elevation α und Azimut A (von Nord, im Uhrzeigersinn):

$$\cos \theta_z = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega, \quad (3)$$

$$\alpha = 90^\circ - \arccos(\cos \theta_z), \quad (4)$$

$$A = 180^\circ + \operatorname{atan2}(\sin \omega, \cos \omega \sin \varphi - \tan \delta \cos \varphi). \quad (5)$$

Sonnenmittag

Der Meridiandurchgang ($\omega = 0$, also $t_s = 720$) liefert die harte Obergrenze der Ladesperre:

$$h_{\text{noon}}^{\text{UTC}} = \frac{720 - E_t - 4\lambda}{60}.$$

E_t wird dafür bei 12 UTC ausgewertet; die Tagesvariation ist vernachlässigbar.

2 Atmosphäre

Luftmasse nach dem einfachen Sekans-Ansatz, gedeckelt gegen die Divergenz am Horizont, und Transmission nach Meinel:

$$m = \min\left(\frac{1}{\sin \alpha}, 37\right), \quad T = 0,7^{m^{0,678}}.$$

Ein empirischer Monatsfaktor $k_t(M)$ fängt alles auf, was dieses Modell nicht auflöst – Trübung, Diffusanteil, Verschmutzung, mittlere Verschattung:

M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k_t	0,331	0,402	0,563	0,838	0,909	0,880	0,840	0,820	0,760	0,600	0,350	0,134

3 Modulebene und Summenleistung

Für ein Feld mit Neigung β und Azimut ψ (von Süd, Ost negativ) ist der Einfallswinkel ϑ auf die geneigte Ebene

$$\cos \vartheta = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \cos((A - 180^\circ) - \psi).$$

Über alle Teilfelder i mit Nennleistung P_i :

$$P_{\text{DC}} = \sum_i P_i T k_t(M) \max(0, \cos \vartheta_i)$$

und $P_{\text{DC}} = 0$ für $\alpha \leq 0$. `dc.now()` summiert die beiden Feldsätze `ARRAYS` (Sofar) und `ARRAYS_EAST` (FoxESS).

4 Temperatur-Derating

Zelltemperatur über den NOCT-Ansatz mit dem Einstrahlungsproxy $g = \max(0, \sin \alpha)$:

$$T_{\text{cell}} = T_{\text{amb}} + \frac{\text{NOCT} - 20}{800} \cdot 1000 g, \quad f_T = \text{clip}\left(1 + \kappa (T_{\text{cell}} - 25^\circ\text{C}), 0,85, 1\right),$$

mit $\kappa = -0,0030 \text{ K}^{-1}$ und $\text{NOCT} = 45^\circ\text{C}$. Angewandt wird f_T nur bei gültiger Außentemperatur im Bereich $-40 < T_{\text{amb}} < 55^\circ\text{C}$.

5 Verwendung im Regler

Aus dem Prognosewert und dem gemessenen Proxy (5-Minuten-Mittel von Netzübergabe, EBox-Last und Batterieleistung) folgt das Wettermaß

$$r = \frac{P_{\text{DC}} - (P_{\text{PCC}}^{(5)} + P_{\text{EBox}} + P_{\text{Bat}}^{(5)})}{P_{\text{DC}}}, \quad P_{\text{DC}} > 5 \text{ kW},$$

wobei $r > r_{\text{th}}$ als Schlechtwetter gilt. Zusätzlich wird der Tagesgang stündlich abgetastet,

$$h_{\text{peak}} = \arg \max_{h \in [5, 20]} P_{\text{DC}}(h), \quad h_{\text{end}} = \max\{h : P_{\text{DC}}(h) > P_{\text{peak,th}}\},$$

was das Zeitfenster der Ladesperre aufspannt.

6 Feldparameter

Tripel (β, ψ, P) in Grad, Grad und Watt.

Feldsatz	Teilfeld	Stand 2022	gefittet 08/2026
ARRAYS (Sofar)	West	(25, +80, 27 854)	(25, +80, 16 438)
	Süd	(60, −5, 11 138)	(60, −5, 6 573)
ARRAYS_EAST (FoxESS)	Ost	(41, −74, 19 852)	unverändert
	West	(60, +90, 2 078)	unverändert
	West	(32, +94, 2 378)	unverändert

Der Fit stammt aus `gen_pv_model.py`, ausgewertet gegen `inverter_data` (Sofar) und `inverter_data2` (FoxESS) zweier klarer Tage. Für **ARRAYS** sinkt der RMSE von 5391 W auf 1298 W (−76 %), das Verhältnis Messung/Modell liegt danach von 10 bis 17 Uhr bei 0,98–1,02.

ARRAYS_EAST blieb in diesem Schritt unverändert: eine reine Leistungsanpassung bringt dort nichts (−1 % RMSE), und der freie Geometrie-Fit lief in $\beta = 64^\circ$, $\psi = -25^\circ$ – er kompensierte damit die Morgenverschattung, die dem Modell fehlt, statt die Dachgeometrie abzubilden. Der nächste Abschnitt trennt beide Effekte.

7 Standorthorizont

Das Modell setzt freien Horizont voraus. Am Standort steht im Ostsektor hoher Baumbestand, der sich in den Messdaten als Morgendefizit zeigt: die Sonne steht rechnerisch längst über dem Horizont, die Anlage liefert noch nichts.

Ausgewertet wurden vierzehn klare Tage (jeweils der ertragsstärkste Tag eines Monats, per FoxESS-Cloud-API im 3-Minuten-Raster nachgeladen). Bezugsniveau ist der Median von Messung/Modell zwischen 11 und 13 Uhr desselben Tages, damit der Betragsfehler des Modells und die Tagesgüte herausfallen. Als Kante gilt die erste *anhaltende* Überschreitung von 50 % dieses Niveaus über 15 Minuten.

Tag	Sonne über 0°	Ertrag setzt ein	Verzug	Ausfall
27.06.2026	05:49	07:47 (22°)	118 min	6 %
02.07.2026	06:10	08:10 (26°)	120 min	9 %
12.08.2026	06:53	08:37 (24°)	104 min	10 %
03.09.2025	06:50	09:08 (25°)	138 min	11 %
03.10.2025	07:31	10:12 (27°)	161 min	23 %
02.12.2025	08:32	09:43 (14°)	71 min	15 %
26.02.2026	07:26	09:41 (22°)	135 min	22 %
20.03.2026	06:58	09:12 (27°)	134 min	17 %

Die Verschattung wirkt ganzjährig mit rund zwei Stunden Verzug – nicht nur im Winterhalbjahr. Was sich ändert, ist der Preis: im Sommer 6–10 % des Tagesertrags, an den Äquinoktien 17–23 %, weil die Sonne dort flach durch den dichtesten Sektor läuft.

Nach Sonnenazimut sortiert ergibt sich das Profil:

Sektor	Sonnenazimut	verschattet bis
Ost	79°–96°	22°–26°
Ost-Südost	102°–131°	25°–27°
Südost	135°–147°	14°–22°

Ein Hindernis von 22°–26° Höhenwinkel entspricht bei 30 m Abstand rund 13–15 m Baumhöhe.

8 Feldparameter je String

Beide Wechselrichter melden ihre MPP-Tracker einzeln, womit jede Fläche eine eigene Messreihe hat und der Sammel-fit entfällt. Die Strings unterscheiden sich elektrisch deutlich:

Modell	String	Spannung	$I_{\max}$	Charakter
FoxESS	pv2Power	≈ 500 V	21,8 A	Ost, Peak 11–12 Uhr
FoxESS	pv1Power	≈ 200 V	6,4 A	West, Peak 14–15 Uhr
Sofar	Power_PV1	–	–	West, Peak 14–15 Uhr
Sofar	Power_PV2	–	–	Süd (steil), Peak 12 Uhr

Der Verschattungssprung ist im *Strom* am schärfsten: am 12.08.2026 ging pv2 um 08:34 von 1,7 auf 9,0 A, während die Spannung von 544 auf 402 V einbrach – das MPPT wandert vom Leerlauf auf den Lastpunkt. Nur der Ostring zeigt diese Kante; der Weststring steigt glatt an, er sieht die Morgensonne bauartbedingt nicht.

Gefittet wurde je String (β, ψ, P) zusammen mit einem globalen Horizont-Term: liegt die Sonne unter der Horizontlinie, bleibt nur ein Diffusanteil der Klarhimmel-Leistung übrig.

String	Sammelmodell	Fit je String	+ Horizont	Gewinn
FoxESS pv2 (Ost)	2384 W	1646 W	1525 W	36 %
FoxESS pv1 (West)	474 W	254 W	253 W	47 %
Sofar PV1 (West)	1533 W	1185 W	1185 W	23 %
Sofar PV2 (Süd)	532 W	507 W	456 W	14 %

RMSE über 3133, 2354, 7757 bzw. 6112 Messpunkte. Die resultierenden Parameter:

Modell	String	Neigung β	Azimet ψ	Leistung
FoxESS	pv2 (Ost)	59°	−29°	22 036 W
FoxESS	pv1 (West)	67°	+32°	2 781 W
Sofar	PV1 (West)	60°	+33°	19 430 W
Sofar	PV2 (Süd)	68°	−12°	7 690 W

Summe 51,9 kWp, davon 27,1 kWp am Sofar (DC/AC 1,81) und 24,8 kWp am FoxESS (DC/AC 1,24). Der Horizont-Fit liefert unabhängig von der Kantenmessung dieselbe Baumlinie: 23°–24° im Ostsektor bei einem Diffusanteil von 0,25. Die Sofar-Westfläche fittet erwartungsgemäß auf 0° – sie sieht den Ostsektor nicht.

Erst mit dem Horizont-Term wird die Ost-Geometrie überhaupt bestimmbar: ohne ihn muss der Fit die Morgenverschattung durch eine verbogene Ausrichtung kompensieren, mit ihm trennen sich beide Effekte. Die Werte stammen aus `gen_pv_strings.py`; die Kantenanalyse aus `gen_horizon.py`, der Summenfit aus `gen_pv_model.py` (alle drei auf dem Pi unter `/home/pi/python`, rein lesend).

Stand der Umsetzung. Produktiv sind bisher nur die skalierten `ARRAYS` aus Abschnitt 3 (fw 3.6.3) und die Monatsschranke der Ladesperre (fw 3.6.4). Der Horizont-Term und die Parameter dieses Abschnitts sind ausgewertet, aber noch nicht in `fox2db_logic.h` bzw. `fox2dbEasy.py` eingesetzt – beides würde `dc_expected` und damit `ratio_list` verschieben und eine erneute Prüfung von `LADESPERRE_RATIO` verlangen.